25 • 子步软约束求解：用同一个箱子把法向冲量算完

返回总目录 · 上一章 · 下一章

这一章只做**求解**这一步（`useBias = true`）。沿用第 24 章那只箱子，从热启动结束时的数字接着算。每出现一个新符号，先写它的意思，再代入。

着色路径的函数是 `b2PushContacts_Wide`，只做两点法向。overflow 的 `b2SolveContacts_Overflow(context, true)` 是同一套式子的标量版。下面按标量版的顺序写。摩擦和反弹不在这一步。

0. 箱子还是那一只

符号	值	单位	意思
h	$1/240$	s	本子步时长
$1/h$	240	1/s	子步时长的倒数。推测接触要用它
n	$(0,\ 1)$	无	从地面指向箱子
$1/m_B$	1	1/kg	箱子逆质量。地面是 0
$1/I_B$	0	1/(kg·m²)	本例不转动
r_B	$(0,\ -0.5)$	m	质心指向接触点
s_0	-0.004	m	碰撞检测给出的间隙。负号表示箱子陷进地面 4 mm
v_{push}	3	m/s	推开重叠的速度上限，世界默认值 `contactSpeed`
f	30	Hz	接触弹簧的频率，默认 `contactHertz`
ζ	10	无	接触阻尼比，默认 `contactDampingRatio`。大于 1 表示过阻尼，重叠会尽快消掉，少来回晃

热启动结束时，交给这一步的数是：

量	值	意思
v_B	$(0.410000,\ 0)$	竖直速度已经被旧支撑冲量抵消
ω_B	0	
λ_n	0.041667 N·s	累计法向冲量，这一步会在它上面加增量
λ_t	0.010000 N·s	这一步完全不读它
Δp	$(0,\ 0)$	大步的第一个子步，还没走过路
Δq	$(1,\ 0)$	累计转动还是“没有转”，即 $\cos = 1, \sin = 0$

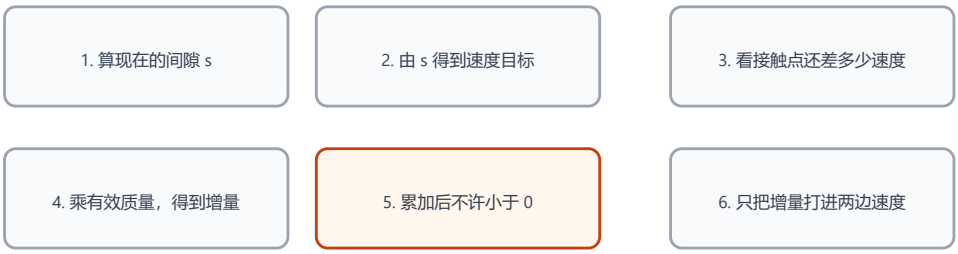
因为是第一个子步，当前间隙 s 就等于 $s_0 = -0.004$。第 3 节会把这个等式按源码算一遍，而不是直接拿来用。

1. 源码实际执行的顺序

对这一个接触点，顺序是：

1. 用累计位移把间隙 s 算出来。
2. 看 s 是正还是负，决定速度目标 b，以及两个比例 s_m、s_λ。
3. 算接触点的法向相对速度 v_n。
4. 算出冲量**增量** $\Delta\lambda$。
5. 加到旧的 λ_n 上，如果结果小于 0，就停在 0。
6. 只把增量打进速度。

图 25-3　一次法向冲量增量怎么出来



单边约束：接触只能推、不能拉。累加冲量一旦要变成负数，就停在 0。

法向有效质量在准备阶段已经算好。本例地面不动、箱子不转：

$$k_n = \frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} + \frac{(r_A \times n)^2}{I_A} + \frac{(r_B \times n)^2}{I_B} = 0 + 1 + 0 + 0 = 1.$$

$r_B \times n = 0 \times 1 - (-0.5) \times 0 = 0$，接触点在质心正下方，法向冲量没有力臂。

$$m_n = \frac{1}{k_n} = 1.$$

源码里的 `normalMass` 就是这个 m_n。它的意思是：沿法线打出 1 N·s 的冲量，法向相对速度 v_n 会增加 $k_n = 1\ \mathrm{m/s}$。所以想把 v_n 改变 Δv_n，需要的冲量就是 $m_n\,\Delta v_n$。

2. 三个软度系数：先算出数，再解释

重叠被当成一根弹簧。频率 f 决定硬，阻尼比 ζ 决定晃不晃。源码把它们收成三个数（`b2MakeSoft`）：

$$\omega = 2\pi f, \qquad a_1 = 2\zeta + h\omega, \qquad a_2 = h\omega\, a_1, \qquad a_3 = \frac{1}{1 + a_2}.$$

$$\beta = \frac{\omega}{a_1}, \qquad s_m = a_2\, a_3, \qquad s_\lambda = a_3.$$

符号	源码字段	意思
ω	局部变量	弹簧的角频率，单位 1/s。30 Hz 就是每秒 30 次，乘 2π 变成角频率
β	`biasRate`	单位 1/s。重叠 s 乘它，得到“还想补多少分离速度”

符号	源码字段	意思
s_m	`massScale`	无量纲。当前速度和这个分离速度，这一拍听多少
s_λ	`impulseScale`	无量纲。旧冲量里要卸掉的比例。恒有 $s_m + s_\lambda = 1$

代入时 f 还不能直接用 30。源码对这种接触把频率再乘 2，并且频率本身先被 $0.125/h$ 封顶。$h = 1/240$ 时封顶值正好是 30 Hz，乘 2 之后实际用来算弹簧的是 $f = 60$ Hz：

```
        float contactHertz = b2MinFloat( world->contactHertz, 0.125f * context.inv_h );
        context.contactSoftness = b2MakeSoft( contactHertz, world->contactDampingRatio, context.h
);
        context.staticSoftness = b2MakeSoft( 2.0f * contactHertz, world->contactDampingRatio,
context.h );
```

于是 $\omega = 2\pi \times 60 = 376.991118$。

$$h\omega = \frac{376.991118}{240} = 1.570796,$$

$$a_1 = 20 + 1.570796 = 21.570796,$$

$$a_2 = 33.883328.$$

a_2 用还没舍入的 $h\omega$ 与 a_1 相乘，再保留 6 位。若先把两个因子都收成 6 位再乘，得到 33.883320，只差在第 6 位。后面的数都按完整计算保留 6 位，纸上重乘时末位允许差 1。 [a_3 = \frac{1}{34.883328} = 0.028667.]

$$\beta = \frac{376.991118}{21.570796} = 17.476922\ \mathrm{s}^{-1},$$

$$s_m = 33.883328 \times 0.028667 = 0.971333, \qquad s_\lambda = 0.028667.$$

$0.971333 + 0.028667 = 1.000000$。两边都是动态刚体时不乘这一个 2，三个数会软一档，后面的代入步骤相同。

3. 逐步代入

步骤 1：间隙 s

准备阶段存过

$$s_{\text{base}} = s_0 - (r_B - r_A) \cdot n.$$

$r_B - r_A = (0,\ -0.5)$，点法线：

$$(r_B - r_A) \cdot n = -0.5, \qquad s_{\text{base}} = -0.004 - (-0.5) = 0.496\ \mathrm{m}.$$

这一步再用累计位移把锚点转回去：

$$s = s_{\text{base}} + \big(\Delta p_B - \Delta p_A + R(\Delta q_B) r_B - R(\Delta q_A) r_A\big) \cdot n.$$

$\Delta p = 0$，Δq 是单位旋转，$Rr = r$，所以括号里只剩 $r_B - r_A$：

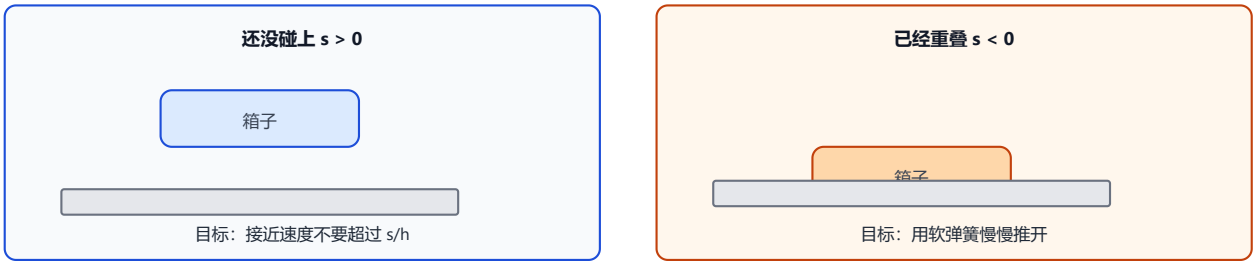
$$s = 0.496 + (0,\ -0.5) \cdot (0,\ 1) = 0.496 - 0.5 = -0.004 \text{ m}.$$

和碰撞检测给的 s_0 相同。负号的意思：沿法线看，箱子比“刚好贴住”更低 4 mm，也就是陷进去 4 mm。

步骤 2：由 s 选目标

图 25-2　间隙 s 的两种处理

s > 0 是还没碰上；s < 0 是已经陷进去。法线从地面指向箱子。



$s < 0$，走重叠那一支（求解阶段 `useBias` 为真）：

$$b = \max(s_m\,\beta\,s,\ -v_{\text{push}}).$$

$$s_m\,\beta = 0.971333 \times 17.476922 = 16.975911,$$

$$s_m\,\beta\,s = 16.975911 \times (-0.004) = -0.067904.$$

和 -3 比较，取没那么负的一个：$\max(-0.067904,\ -3) = -0.067904$。推开速度没有顶到 3 m/s 的盖子。

同时

$$s_m = 0.971333, \qquad s_\lambda = 0.028667.$$

b 的单位是 m/s。$b = -0.067904$ 表示：弹簧希望法向相对速度往“分开”的方向偏 0.067904 m/s。分开是 $v_n > 0$。

步骤 3：现在的法向相对速度

$$v_n = \left(v_B + \omega_B \times r_B - v_A - \omega_A \times r_A\right) \cdot n.$$

角速度都是 0，地面速度是 0：

$$v_n = (0.410000,\ 0) \cdot (0,\ 1) = 0.$$

热启动已经把下沉速度消掉了，这一刻接触点既不继续下沉，也没有往上离开。

步骤 4：冲量增量

源码：

```
                            float impulse = -cp->normalMass * ( massScale * vn + velocityBias ) -
impulseScale * cp->normalImpulse;
```

$$\Delta\lambda = -\,m_n\,(s_m\,v_n + b) - s_\lambda\,\lambda_n.$$

代入：

$$s_m\,v_n + b = 0.971333 \times 0 + (-0.067904) = -0.067904,$$

$$-\,m_n\,(s_m v_n + b) = -1 \times (-0.067904) = 0.067904,$$

$$s_\lambda\,\lambda_n = 0.028667 \times 0.041667 = 0.001195,$$

$$\Delta\lambda = 0.067904 - 0.001195 = 0.066709\ \mathrm{N\cdot s}.$$

两项各自的意思：

- 0.067904 是弹簧这一拍想再补的冲量。因为 $m_n = 1$，它同时也是想再增加的分离速度，单位从 N·s 看成 m/s。
- 0.001195 是旧冲量里按 s_λ 卸掉的一截。旧的 0.041667 已经在热启动里打进速度了，不能再原样叠一份弹簧力。

步骤 5：单边夹紧

接触只能推，不能拉。累计冲量不许小于 0。

$$\lambda_n^{\mathrm{new}} = \max(\lambda_n + \Delta\lambda,\ 0) = \max(0.041667 + 0.066709,\ 0) = 0.108376\ \mathrm{N\cdot s}.$$

没有被夹住。真正打进速度的增量就是 0.066709，不是 0.108376。0.108376 是新的累计值，留给下一子步的热启动。

流水账只加增量：

$$\lambda_n^{\mathrm{total}} \leftarrow 0.041667 + 0.066709 = 0.108376.$$

步骤 6：增量打进速度

$$\Delta v_B = \frac{1}{m_B}(\Delta\lambda\, n) = (0,\ 0.066709)\ \mathrm{m/s},$$

$$v_B \leftarrow (0.410000,\ 0) + (0,\ 0.066709) = (0.410000,\ 0.066709)\ \mathrm{m/s}.$$

箱子获得了向上的 0.066709 m/s。水平速度没变。λ_t 仍是 0.010000。位置还没变，Δp 仍是 0。位置是下一章的事，它会用这个新速度。

4. b 为什么等于那一截弹簧速度

只看弹簧，不看旧冲量。重叠 s 上的弹簧阻尼写成“每单位质量的加速度”：

$$\frac{\mathrm{d}v_n}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 s - 2\zeta\omega\, v_n.$$

后向欧拉用**这一步结束时**的速度 v'，并且认为这一步里间隙变成 $s + hv'$：

$$\frac{v' - v_n}{h} = -\omega^2(s + hv') - 2\zeta\omega\, v'.$$

把含 v' 的项收到左边：

$$v' + h\omega(2\zeta + h\omega)\, v' = v_n - h\omega^2 s,$$

$$v' = \frac{v_n - h\omega^2 s}{1 + a_2}.$$

本例 $v_n = 0$，$s = -0.004$：

$$h\omega^2 = \frac{376.991118^2}{240} = 592.176264,$$

$$-h\omega^2 s = 592.176264 \times 0.004 = 2.368705,$$

$$v' = \frac{2.368705}{1 + 33.883328} = \frac{2.368705}{34.883328} = 0.067904\ \mathrm{m/s}.$$

这和步骤 4 里的第一项 0.067904 是同一个数。也就是说，$b = s_m \beta s$ 并不是多出来的经验系数：$v_n = 0$ 时，$-b$ 就是这根弹簧用后向欧拉解出来的分离速度。

代码又减了 $s_\lambda \lambda_n = 0.001195$，所以真正加上的是 0.066709 而不是 0.067904。那一项是累计冲量的卸力：弹簧的记忆已经存在 λ_n 里，这一拍只保留 s_λ 那么多，其余按当前的 v_n 和 s 重算。$s_m + s_\lambda = 1$ 就是这个“听当前”和“留旧账”的分配。

若 $s > 0$（还没碰上），不走弹簧。源码改成 $b = s/h$，$s_m = 1$，$s_\lambda = 0$。例如还剩 2 mm 间隙，$b = 0.002 \times 240 = 0.480\ \mathrm{m/s}$。它要求靠近的速度不要快于 $0.480\ \mathrm{m/s}$，这样这一子步结束时刚好落到面上。冲量仍然不许小于 0，所以不会把两个已经分开的物体吸回去。

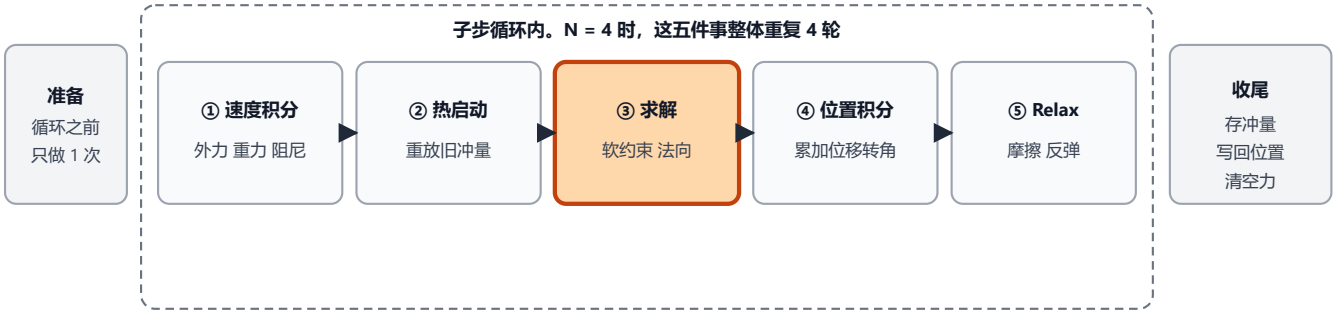
5. 交给位置积分的数

量	求解前	求解后
v_B	$(0.410000,\ 0)$	$(0.410000,\ 0.066709)$
λ_n	0.041667	0.108376
λ_t	0.010000	0.010000
s	-0.004	还是 -0.004，位置没动
Δp	$(0,\ 0)$	$(0,\ 0)$

向上的 0.066709 m/s 是为了 4 mm 重叠多推的一截。下一章用它走路。再下一章 Relax 会把这一截速度收回去，因为位置已经记过账，不能让它继续往上飞。

图 25-1　软约束求解在一个子步里的位置

子步里五件事按固定顺序各做一遍。橙色是本章。



这一步只补法向冲量。摩擦、反弹、滚动阻力留到第 ⑤ 步。